



01-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

Internet qanday ishlaydi? DNS, hosting, domen

Mijoz-server arxitekturası, IP-manzil, DNS, domen va hosting tushunchalari, veb-sayt internetda qanday "yashaydi", Front-end va Back-end farqi.

1 soat · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Internet nima ekanini va ma'lumot unda qanday "sayohat" qilishini;
- Mijoz (client) va server nima ekanini;
- IP-manzil, domen, DNS va hosting tushunchalarini;
- Brauzerga manzil yozganda nima sodir bo'lishini bosqichma-bosqich;
- Front-end va Back-end dasturchilar nima bilan shug'ullanishini.

Internet nima?

Internet — butun dunyodagi millionlab kompyuterlar, telefonlar va serverlarni bir-biriga bog'lagan **ulkan tarmoq**. Ular kabellar (dengiz tubidagi optik kabellar ham!), Wi-Fi, mobil aloqa minoralari va sun'iy yo'ldoshlar orqali ulangan.



O'xshatish: pochta xizmati

Internetni butun dunyo bo'ylab ishlaydigan pochta deb tasavvur qiling. Siz xat (ma'lumot) yuborasiz, unga manzil (IP-manzil) yoziladi, pochta bo'limlari (routerlar) uni bir-biriga uzatib, kerakli uyga yetkazadi. Farqi — internet "xati" bir soniyadan ham kamroq vaqtda yetib boradi.

Internet va Web bir narsami?

Yo'q! Bu ko'p uchraydigan xato.

- **Internet** — "yo'llar tizimi" (tarmoqning o'zi).

- **Web (World Wide Web, WWW)** — shu yo'llarda ishlaydigan xizmatlardan biri: bir-biriga havolalar bilan bog'langan veb-sahifalar. Uni 1989-yilda olim **Tim Berners-Li** ixtiro qilgan.

Internetda boshqa xizmatlar ham bor: elektron pochta, Telegram'dagi xabarlar, onlayn o'yinlar, video qo'ng'iroqlar.

Ma'lumot qanday yuboriladi? Paketlar

Siz katta rasm yuborganingizda u bir butun holda emas, **mayda bo'laklarga — paketlarga** bo'linib ketadi. Har bir paketga qabul qiluvchining manzili yoziladi. Paketlar turli yo'llar bilan ketishi mumkin, manzilda esa yana to'g'ri tartibda yig'iladi.



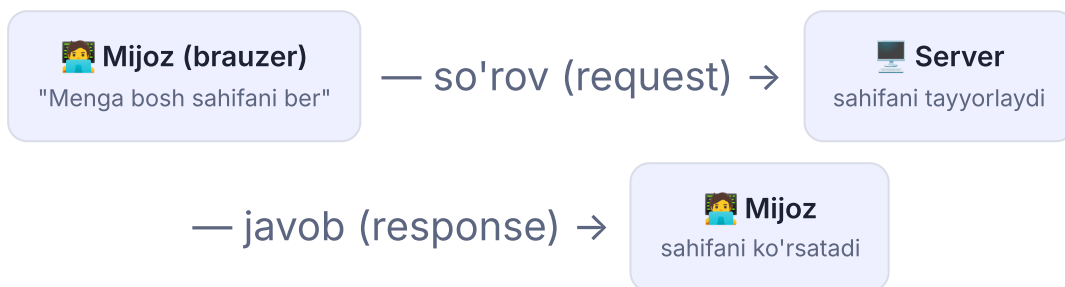
O'xshatish: mebelni ko'chirish

Katta shkafni bir mashinaga sig'dira olmasangiz, uni qismlarga ajratib, bir nechta mashinada jo'natasiz. Yangi uyda qismlar raqami bo'yicha qaytadan yig'iladi. Internet paketlari ham xuddi shunday.

Mijoz va server

Web **mijoz-server (client-server) arxitekturasida** ishlaydi:

- **Mijoz (client)** — ma'lumot *so'rovchi* tomon. Ko'pincha bu sizning brauzeringiz (Chrome, Edge) yoki telefondagi ilova.
- **Server** — so'rovni qabul qilib, *javob beruvchi* kuchli kompyuter. U kechayu kunduz yoqiq turadi va bir vaqtning o'zida minglab foydalanuvchiga xizmat qiladi.





O'xshatish: oshxona

Restoranda siz — **mijoz**, ofitsiantga buyurtma berasiz (**so'rov**). Oshxona — **server**: taomni tayyorlab, ofitsiant orqali qaytaradi (**javob**). Siz oshxonaga kirib ko'rmaysiz — faqat natijani olasiz. Veb-sayt ham xuddi shunday: siz serverni ko'rmaysiz, faqat u yuborgan sahifani ko'rasiz.

HTTP va HTTPS

Mijoz va server bir-biri bilan **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) degan "til"da gaplashadi. **Protokol** — kelishilgan qoidalar to'plami.

- `http://` — ma'lumot ochiq holda uzatiladi. Yo'lda kimdir uni o'qishi mumkin.
- `https://` — **S** = Secure (xavfsiz). Ma'lumot **shifrlanadi**. Brauzerdagi  qulf belgisi shuni bildiradi.



Parol yoki karta raqamini faqat `https://` bilan boshlanadigan saytlarga kiriting!

Server javobida uch xonali **status kod** bo'ladi. Eng mashhurlari:

Kod	Ma'nosi	Qachon ko'rasiz
200	OK — hammasi joyida	Sahifa muvaffaqiyatli ochildi
301	Sahifa boshqa manzilga ko'chgan	Brauzer o'zi yangi manzilga o'tadi
404	Topilmadi	Mavjud bo'lmagan sahifaga kirdingiz
500	Serverda xato	Sayt dasturida muammo bor

IP-manzil

Internetga ulangan har bir qurilmaning o'z **IP-manzili** bor — xuddi uyning pochta manzili kabi. U nuqtalar bilan ajratilgan to'rtta sondan iborat: `142.250.74.46`. Har bir son 0 dan 255 gacha bo'ladi.

Lekin odamlar uchun bunday raqamlarni eslab qolish qiyin. Siz Google'ga kirish uchun `142.250.74.46` deb yozasizmi? Albatta yo'q — `google.com` deb yozasiz. Bu yerda **domen** va **DNS** yordamga keladi.

Domen nomi

Domen — saytning odamlar uchun qulay, eslab qolinadigan nomi: `kun.uz`, `google.com`, `wikipedia.org`.

Matn

`https://` `www` . `maktab` . `uz` / `sinflar/8-sinf`

└───┬───┘ └┐ └───┬───┘ └┐ └──────────────────┘

└┐ └┐ └┐ └┐ └┐

protokol subdomen domen nomi zona yo'l (sahifa)

- **Yuqori darajali domen (zona):** `.uz` (O'zbekiston), `.com` (tijorat), `.org` (tashkilotlar), `.edu` (ta'lim).
- **Domen nomi:** siz tanlagan nom — `maktab`.
- **Subdomen:** asosiy domen ichidagi bo'lim — `www`, `mail`, `blog`.

Domen **registrator** deb ataladigan kompaniyalardan odatda **bir yilga ijaraga** olinadi (sotib olinmaydi!) va har yili uzaytiriladi. **.uz** domenlari O'zbekistondagi registratorlar orqali ro'yxatdan o'tkaziladi.

DNS — internetning telefon kitobi

DNS (Domain Name System) — domen nomini IP-manzilga "tarjima" qiluvchi tizim.



O'xshatish: telefondagi kontaktlar

Do'stingizga qo'ng'iroq qilganda raqamini yodlab yozmaysiz — kontaktlardan "Aziz"ni tanlaysiz, telefon esa uning raqamini o'zi topadi. DNS ham shunday: siz `kun.uz` deysiz, DNS esa uning IP-manzilini topib beradi.

DNS qanday ishlaydi? (soddalashtirilgan)

- 1 Siz brauzerga `kun.uz` deb yozasiz.
- 2 Brauzer avval o'z **xotirasini (keshini)** tekshiradi: "Bu saytga yaqinda kirganmidim? IP-manzili esimdami?"
- 3 Esida bo'lmasa, internet provayderingizning **DNS serveridan** so'raydi.
- 4 DNS serveri kerak bo'lsa boshqa DNS serverlardan so'rab, javobni topadi: `kun.uz → 185.xxx.xxx.xxx`.

5 Brauzer shu IP-manzil bo'yicha serverga ulanadi.

Bu jarayon odatda **bir necha millisoniya** davom etadi.

Hosting

Hosting — saytingiz fayllari saqlanadigan va kechayu kunduz internetga ulangan turadigan **serverdagi joy**.



O'xshatish: uy va manzil

Domen — uyingizning manzili (ko'cha va raqam). **Hosting** — uyning o'zi, ichida mebellar (fayllar) turadi. **DNS** esa manzil bo'yicha uyni topib beruvchi xarita. Manzil bor-u, uy bo'lmasa — mehmon hech narsa topmaydi.

Hosting turlari

Tur	Tavsif	Kimga mos
Bepul statik hosting	Netlify, Vercel, GitHub Pages — HTML/CSS/JS fayllar uchun	O'quvchilar, portfolio (13-mavzuda ishlatamiz)
Shared (umumiy) hosting	Bitta serverda yuzlab sayt "qo'shni" bo'lib yashaydi	Kichik saytlar
VPS	Serverning sizga ajratilgan virtual qismi	O'rta loyihalar
Bulutli platformalar	Render, Railway, AWS — kerak bo'lsa avtomatik kengayadi	Django loyihalari (41-mavzu)

Brauzerga manzil yozganda nima bo'ladi?

Endi barcha tushunchalarni bitta zanjirga bog'laymiz. Siz `https://maktab.uz` deb yozib `Enter` bosdingiz:

1 **DNS** `maktab.uz` ni IP-manzilga aylantiradi.

- 2 Brauzer shu IP-manzildagi **serverga ulanadi** (HTTPS bo'lsa — xavfsiz, shifrlangan ulanish o'rnatiladi).
- 3 Brauzer serverga **HTTP so'rov** yuboradi: "Bosh sahifani ber".
- 4 **Server** (hosting) kerakli faylni topadi yoki tayyorlaydi va **javob** qaytaradi (status `200` + HTML kod).
- 5 Brauzer HTML'ni o'qiydi va unda ko'rsatilgan **CSS, rasmlar, JavaScript** fayllari uchun qo'shimcha so'rovlar yuboradi.
- 6 Brauzer hammasini birlashtirib, sahifani ekranga **chizadi**.

Front-end va Back-end

Har bir veb-sayt ikki qismdan iborat:

	 Front-end	 Back-end
Nima	Foydalanuvchi ko'radigan va bosadigan qism	Ko'rinmaydigan, serverda ishlaydigan qism
Qayerda ishlaydi	Foydalanuvchi brauzerida	Serverda
Texnologiyalar (bu kursda)	HTML, CSS, JavaScript	Python, Django, PostgreSQL
Misol	Tugma, menyu, rang, animatsiya	Login tekshirish, ma'lumotlarni bazaga saqlash



O'xshatish: restoran

Front-end — restoraning zali: chiroyli stollar, menyu, ofitsiant. **Back-end** — oshxona va ombor: oshpaz, retseptlar, mahsulotlar zaxirasi. **Ma'lumotlar bazasi** — ombor. **Full-stack dasturchi** — zalni ham, oshxonani ham yarata oladigan usta.

Masalan, siz Telegram'da xabar yozdingiz: matn kiritiladigan maydon va "Yuborish" tugmasi — **front-end**; xabarni qabul qilib, saqlab, do'stingizga yetkazish — **back-end**.

Amaliy mashg'ulot

- 1 Saytning IP-manzilini toping. Windows'da Win + R → cmd → Enter. Ochilgan oynaga yozing:

Terminal

```
nslookup google.com  
nslookup kun.uz
```

Natijadagi Address qatori — saytning IP-manzili. (macOS/Linux'da ham nslookup ishlaydi.)

- 2 Serverga "ping" yuboring — server javob beradimi va qancha vaqtda:

Terminal

```
ping google.com
```

time=25ms — paket serverga borib-kelishi uchun ketgan vaqt (millisoniya).

- 3 Brauzer so'rovlarini kuzating. Chrome'da istalgan saytni oching, F12 bosing → Network yorlig'i → sahifani F5 bilan yangilang. Har bir qator — brauzerning serverga yuborgan alohida so'rovi. Status ustunida 200 larni toping. Birinchi qatorni bosib, Remote Address (server IP-manzili)ni ko'ring.

- 4 404 xatoni ko'ring. Istalgan saytda mavjud bo'lmagan sahifani oching, masalan <https://github.com/bu-sahifa-yoq-12345>. Network panelida status 404 ekanini tekshiring.

- 5 Jadval to'ldiring. Daftaringizga 3 ta sevimli saytingiz uchun: domen nomi, zonasi (.uz / .com), IP-manzili, HTTPS bormi-yo'qmi va saytda nimalar front-end, nimalar back-end ekanini yozing.

Ko'p uchraydigan xato tushunchalar

- ✗ "Internet va Google bir narsa" → ✓ Google — internetdagi saytlardan (xizmatlardan) biri.
- ✗ "Domen sotib olinsa, sayt tayyor bo'ladi" → ✓ Domen — faqat manzil. Saytning fayllari uchun hosting ham kerak.
- ✗ "Brauzer = Internet" → ✓ Brauzer — internetdagi sahifalarni ochuvchi dastur (mijoz).
- ✗ "HTTPS saytlar hammasi ishonchli" → ✓ HTTPS faqat ma'lumot yo'lda shifrlanishini kafolatlaydi; firibgar sayt ham HTTPS bo'lishi mumkin. Domen nomini diqqat bilan tekshiring!

O'zingizni tekshiring

? DNS'ning asosiy vazifasi nima?

- A. Saytni chiroyli qilish
- B. Domen nomini IP-manzilga aylantirish
- C. Fayllarni saqlash
- D. Viruslardan himoyalash

? Saytning fayllari saqlanadigan, doim internetga ulangan server joyi nima deyiladi?

- A. Domen
- B. Brauzer
- C. Hosting
- D. Protokol

? Quyidagilardan qaysi biri front-end'ga tegishli?

- A. Saytdagi "Ro'yxatdan o'tish" tugmasining rangi
- B. Parolni ma'lumotlar bazasida tekshirish
- C. Buyurtmani serverda saqlash
- D. Server IP-manzili

? Server "404" status kodini qaytardi. Bu nimani bildiradi?

- A. Hammasi yaxshi
- B. Serverda dastur xatosi
- C. Sahifa boshqa manzilga ko'chgan
- D. So'ralgan sahifa topilmadi

? `https://blog.maktab.uz/maqolalar` manzilida subdomen qaysi?

- A. `https`
- B. `blog`
- C. `uz`
- D. `maqolalar`

? HTTPS'dagi "S" harfi nimani bildiradi?

- A. Speed — tezlik
- B. Server
- C. Secure — xavfsiz (shifrlangan)
- D. Simple — oddiy



Uyga vazifa

1. "Brauzerga manzil yozganda nima bo'ladi?" mavzusida **chizma (sxema)** chizing: mijoz, DNS, server, so'rov va javobni strekalar bilan ko'rsating.
2. Oila a'zolaringizga restoran o'xshatishi orqali front-end va back-end farqini tushuntirib bering.
3. O'zingiz yoqtirgan 5 ta mobil ilova uchun: ilovaning front-end qismi nima va back-end qismi nima qiladi — yozib chiqing.

✓ Yodda tuting

Internet

Dunyo kompyuterlarini bog'lovchi tarmoq. Web — undagi xizmatlardan biri.

Mijoz / Server

Mijoz so'raydi (brauzer), server javob beradi.

IP-manzil

Qurilmaning tarmoqdagi raqamli manzili: `142.250.74.46`.

Domen

Saytning eslab qolinadigan nomi: `maktab.uz`.

DNS

Domenni IP-manzilga aylantiruvchi "telefon kitobi".

Hosting

Sayt fayllari saqlanadigan, doim yoqiq server.

HTTP / HTTPS

Mijoz va server muloqot qoidalar; HTTPS — shifrlangan.

Front-end / Back-end

Ko'rinadigan qism / serverdagi ko'rinmas qism.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. DNS'ning asosiy vazifasi nima? — **B) Domen nomini IP-manzilga aylantirish**
DNS — "telefon kitobi": kun.uz kabi nomlarni kompyuter tushunadigan IP-manzilga aylantiradi.
2. Saytning fayllari saqlanadigan, doim internetga ulangan server joyi nima deyiladi? — **C) Hosting**
Hosting — "uy", domen — "manzil".
3. Quyidagilardan qaysi biri front-end'ga tegishli? — **A) Saytdagi "Ro'yxatdan o'tish" tugmasining rangi**
Foydalanuvchi ko'radigan hamma narsa — front-end. Qolganlari serverda bajariladi (back-end).
4. Server "404" status kodini qaytardi. Bu nimani bildiradi? — **D) So'ralgan sahifa topilmadi**
404 — "Not Found". 200 — muvaffaqiyat, 500 — server xatosi, 301 — ko'chirilgan.
5. <https://blog.maktab.uz/maqolalar> manzilida subdomen qaysi? — **B) blog**
blog — subdomen, maktab — domen nomi, uz — zona, /maqolalar — yo'l.
6. HTTPS'dagi "S" harfi nimani bildiradi? — **C) Secure — xavfsiz (shifrlangan)**
HTTPS ma'lumotni shifrlab uzatadi — yo'lda uni hech kim o'qiy olmaydi.